CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE C3
ACIDES CARBOXYLIQUES ET DÉRIVÉS : NOMENCLATURE ET FORMULES

Correction de l'exercice 1 : Groupes fonctionnels

a) acide carboxylique ($-COOH$) : **acide propanoïque** ; b) ester ($-COO-$) : **éthanoate d'éthyle** ; c) chlorure d'acyle ($-COCl$) : **chlorure de propanoyle** ; d) anhydride ($-CO-O-CO-$) : **anhydride éthanoïque** ; e) amide ($-CONH_2$) : **éthanamide** ; f) ester : **méthanoate de méthyle** ; g) amide : **N-méthylbenzamide** ; h) acide : **acide 2-méthylpropanoïque**.

Correction de l'exercice 2 : Des noms aux formules

a) $(CH_3)_2CH-CH(CH_3)-CH_2-COOH$; b) $HOOC-CH_2-CH_2-COOH$; c) $CH_3-CO-N(CH_3)-C_2H_5$; d) $CH_3-CH(C_6H_5)-CH_2-COCl$; e) $C_6H_5-CO-O-CO-C_6H_5$; f) $CH_3-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CO-NH-C_2H_5$; g) $C_6H_5-COO-CH_2-CH(CH_3)_2$; h) $CH_3-(CH_2)_3-COO-CH_2-CH(CH_3)-C_2H_5$; i) $CH_3-CO-O-CO-CH_2-CH_3$; j) $C_6H_5-COO-CH_2-C_6H_5$.

Correction de l'exercice 3 : Compléter des réactions

a) A : **méthanol** CH_3OH ; B : HCl. b) C : **chlorure de benzoyle** C_6H_5COCl. c) D : **hydroxyde de sodium** (saponification). d) F : **N-éthyl-N-méthyléthanamide** $CH_3CON(CH_3)C_2H_5$. e) K : **éthanoate de méthyle**. f) L : **chlorure de 2-méthylpropanoyle**. g) M : **anhydride éthanoïque**.

Correction de l'exercice 4 : Nommer des dérivés (d'après Bac)

1) A : **acide 3-méthylbutanoïque** (acide carboxylique) ; B : **chlorure de 3-méthylbutanoyle** (chlorure d'acyle) ; D : **anhydride propanoïque** (anhydride d'acide) ; E : **butanamide** (amide).

2) a) $A + SOCl_2 \longrightarrow B + SO_2 + HCl$; b) $2\,C_2H_5COOH \xrightarrow{P_4O_{10}} D + H_2O$; c) $C_3H_7COCl + 2\,NH_3 \longrightarrow C_3H_7CONH_2 + NH_4Cl$.

Correction de l'exercice 5 : Dosage d'un acide carboxylique

1) $C_nH_{2n+1}COOH + OH^- \longrightarrow C_nH_{2n+1}COO^- + H_2O$.

2) $C = \dfrac{5{,}0\times10^{-2}\times8{,}4}{10} = 4{,}2\times10^{-2}$ mol/L ; $M = 3{,}11/0{,}042 =$ **74 g/mol** ; $14n+46=74$, $n=2$: **acide propanoïque** CH_3CH_2COOH.

Correction de l'exercice 6 : Un composé $C_nH_{2n}O_2$

1) $\dfrac{12n}{14n+32} = 0{,}4865 \Rightarrow n = 3$: **$C_3H_6O_2$** ; acide carboxylique ou ester.

2) acide propanoïque C_2H_5COOH ; éthanoate de méthyle CH_3COOCH_3 ; méthanoate d'éthyle $HCOOC_2H_5$.

3) Solution acide : **acide propanoïque**.

4) B : **chlorure de propanoyle** C_2H_5COCl (chlorure d'acyle).

5) $M = 29\times3{,}51 = 102$ g/mol : C_2H_5COOR, $R = C_2H_5$: **propanoate d'éthyle** ; alcool : **éthanol** (primaire).

Correction de l'exercice 7 : Le diméthylformamide (d'après Bac)

1) $n_N = 28/14 = 2$ mol dans 146 g : $M = 73$ g/mol ; C_3H_7ON a bien $M = 73$ g/mol.
2) propanamide $C_2H_5CONH_2$; N-méthyléthanamide $CH_3CONHCH_3$; N-éthylméthanamide $HCONHC_2H_5$; N,N-diméthylméthanamide $HCON(CH_3)_2$.
3) **N,N-diméthylméthanamide** $HCON(CH_3)_2$.
4) Méthode 1 : $HCOOH + SOCl_2 \longrightarrow HCOCl + SO_2 + HCl$ puis $HCOCl + 2(CH_3)_2NH \longrightarrow HCON(CH_3)_2 + (CH_3)_2NH_2^+Cl^-$. Méthode 2 : $2\,HCOOH \xrightarrow{P_4O_{10}} (HCO)_2O + H_2O$ puis $(HCO)_2O + (CH_3)_2NH \longrightarrow HCON(CH_3)_2 + HCOOH$.

Correction de l'exercice 8 : Masse molaire d'un chlorure d'acyle

1) **éthanamine** $C_2H_5NH_2$ et **N-méthylméthanamine** $(CH_3)_2NH$.
2) Oui (I et II) : $RCOCl + 2\,C_2H_5NH_2 \longrightarrow RCONHC_2H_5 + C_2H_5NH_3^+Cl^-$; $RCOCl + 2(CH_3)_2NH \longrightarrow RCON(CH_3)_2 + (CH_3)_2NH_2^+Cl^-$: des **amides**.
3) $n_{HCl} = 0{,}73/36{,}5 = 0{,}020$ mol $= n_{RCOCl}$; $M = 1{,}57/0{,}020 = 78{,}5$ g/mol : **CH_3COCl**, chlorure d'éthanoyle.
4) $CH_3COOH + PCl_5 \longrightarrow CH_3COCl + POCl_3 + HCl$ (ou avec $SOCl_2$).

Correction de l'exercice 9 : Les isomères de $C_4H_8O_2$

1) **acide butanoïque** $CH_3CH_2CH_2COOH$; **acide 2-méthylpropanoïque** $(CH_3)_2CHCOOH$.
2) méthanoate de propyle, méthanoate de 1-méthyléthyle, éthanoate d'éthyle, propanoate de méthyle.
3) La solution de l'acide est acide (BBT jaune, pH < 7) et réagit avec le calcaire ; l'ester ne réagit pas.

Correction de l'exercice 10 : Propriétés acides

1) $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$: réaction **limitée** (acide faible).
2) a) $CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$; b) $2\,CH_3COOH + CaCO_3 \longrightarrow Ca^{2+} + 2\,CH_3COO^- + CO_2 + H_2O$; c) $2\,CH_3COOH + Mg \longrightarrow Mg^{2+} + 2\,CH_3COO^- + H_2$.
3) $n_{acide} = 0{,}040$ mol ; $n_{CO_2} = 0{,}020$ mol ; $V = 0{,}48$ **L**.

Correction de l'exercice 11 : Nomenclature et préparation de dérivés d'acides carboxyliques

I) a) $CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_2-COOH$; b) $CH_3CH_2CH_2COOH$; c) $CH_3-CO-N(CH_3)-C_2H_5$; d) $CH_3-CH(C_6H_5)-CH_2-COCl$; e) $(C_6H_5CO)_2O$; f) $CH_3CH_2CH_2-CH(CH_3)-CO-NH-C_2H_5$; g) $C_6H_5-COO-CH_2-CH(CH_3)_2$; h) $CH_3(CH_2)_3-COO-CH_2-CH(CH_3)-CH_2CH_3$; i) $CH_3-CO-O-CO-CH_2CH_3$; j) $C_6H_5-COO-CH_2-C_6H_5$.
II) A : méthanol CH_3OH, B : HCl ; C : chlorure de benzoyle C_6H_5COCl ; D : hydroxyde de sodium ($Na^+ + OH^-$) ; E : anhydride éthanoïque $(CH_3CO)_2O$; F : N-méthyléthanamide $CH_3CONHCH_3$, G : HCl (fixé par l'amine en excès) ; H : N-phényléthanamide $CH_3CONHC_6H_5$, I : acide éthanoïque ; J : anhydride éthanoïque ; K : éthanoate de méthyle CH_3COOCH_3 ; L : chlorure de 2-méthylpropanoyle $(CH_3)_2CHCOCl$; M : anhydride éthanoïque (à partir de 2 CH_3COOH).

Correction de l'exercice 12 : Un anhydride mixte $C_3H_4O_3$

1) C : $\frac{40{,}91\times 88}{1200} = 3$; H : 4 ; O : $\frac{88-40}{16} = 3$: **$C_3H_4O_3$**.
2.a) A : anhydride d'acide ; A_1, A_2 : acides carboxyliques ; B : chlorure d'acyle ; C : amide.
b) $RCOCl$: $M(R) = 64{,}5 - 63{,}5 = 1$: A_1 : **$HCOOH$** ; A_2 : **CH_3COOH** ; A : **$H-CO-O-CO-CH_3$** (anhydride éthanoïque et méthanoïque) ; C : CH_3CONH_2.
c) $HCO-O-COCH_3 + H_2O \longrightarrow HCOOH + CH_3COOH$; $HCOOH + PCl_5 \longrightarrow HCOCl + POCl_3 + HCl$ (chlorure de méthanoyle) ; $CH_3COOH + NH_3 \longrightarrow CH_3COO^- + NH_4^+$, puis $\longrightarrow CH_3CONH_2 + H_2O$ (éthanamide).
3.a) $CH_3COOH + (CH_3)_2CHCH_2CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2 + H_2O$. b) Ester : **éthanoate de 3-méthylbutyle**. c) Réaction **lente et limitée**.
4.a) CH_3COCl, chlorure d'éthanoyle. b) $CH_3COCl + (CH_3)_2CHCH_2CH_2OH \longrightarrow CH_3COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2 + HCl$.

Correction de l'exercice 13 : **Deux acides et l'oxyde de phosphore**

1) A : **anhydride éthanoïque** $(CH_3CO)_2O$: $2\,CH_3COOH \longrightarrow (CH_3CO)_2O + H_2O$; B : **anhydride propanoïque** $(C_2H_5CO)_2O$: $2\,C_2H_5COOH \longrightarrow (C_2H_5CO)_2O + H_2O$.
2) C : **$CH_3-CO-O-CO-C_2H_5$** (anhydride éthanoïque et propanoïque) : $CH_3COOH + C_2H_5COOH \longrightarrow CH_3COOCOC_2H_5 + H_2O$.
3) $(CH_3CO)_2O + 2\,NH_3 \longrightarrow CH_3CONH_2 + CH_3COO^- + NH_4^+$: A′ **éthanamide** ; $(C_2H_5CO)_2O + 2\,NH_3 \longrightarrow C_2H_5CONH_2 + C_2H_5COO^- + NH_4^+$: B′ **propanamide**.
4) L'ammoniac attaque l'un ou l'autre des groupes carbonyle avec la même probabilité : $CH_3COOCOC_2H_5 + 2\,NH_3 \longrightarrow CH_3CONH_2 + C_2H_5COO^- + NH_4^+$ et $CH_3COOCOC_2H_5 + 2\,NH_3 \longrightarrow C_2H_5CONH_2 + CH_3COO^- + NH_4^+$.

Correction de l'exercice 14 : **Un ester de masse molaire 102 g/mol**

1.a) $C_nH_{2n}O_2$: $14n + 32 = 102$: **$C_5H_{10}O_2$**. b) Acide C_2 : alcool **C_3H_8O**.
2.a) C ne colore pas le réactif de Schiff : cétone ; A : $CH_3-CHOH-CH_3$, **propan-2-ol**. b) B : $CH_3-COO-CH(CH_3)_2$, **éthanoate de 1-méthyléthyle**.
3) $CH_3COOH + (CH_3)_2CHOH \rightleftharpoons CH_3COOCH(CH_3)_2 + H_2O$: estérification, lente, limitée, athermique.
4.a) D : CH_3COCl, chlorure d'éthanoyle. b) $CH_3COCl + (CH_3)_2CHOH \longrightarrow CH_3COOCH(CH_3)_2 + HCl$.

Correction de l'exercice 15 : **Un anhydride symétrique et ses dérivés**

1.a) $R-CO-O-CO-R + H_2O \longrightarrow 2\,R-COOH$.
b) $n(X) = 1 \times 0{,}020 = 0{,}020$ mol ; n(anhydride) $= 0{,}010$ mol ; $M = 130$ g/mol ; $2M(R) + 72 = 130$: R = C_2H_5 : **$C_6H_{10}O_3$**, **anhydride propanoïque** $(C_2H_5CO)_2O$.
c) $C_3H_5(OH)_3 + 3\,C_2H_5COOH \rightleftharpoons C_3H_5(OCOC_2H_5)_3 + 3\,H_2O$.
d) Y : C_2H_5COCl. $C_2H_5COCl + 2\,CH_3-NH-CH(CH_3)_2 \longrightarrow C_2H_5CO-N(CH_3)-CH(CH_3)_2 + (CH_3)_2CH-NH_2^+-CH_3 + Cl^-$; Z : **amide**, N-méthyl-N-(1-méthyléthyl)propanamide.
2) $(C_2H_5CO)_2O + (CH_3)_2CH-CHOH-CH_3 \longrightarrow C_2H_5COO-CH(CH_3)-CH(CH_3)_2 + C_2H_5COOH$: rapide et totale.

LN_EDUCATION